

# **Rapport de stage :**

## **Analyser des données pour l'optimisation et le développement de l'activité pharmaceutique d'une pharmacie.**

Bastien DAUGER | 2025-2026 | Pharmacie de Capestang

Maître de stage : Hugo BRUSCHET

Tuteur universitaire : Marlène VILLANOVA

## Remerciements

Je tiens à remercier Hugo Bruschet et Joël Boudaud, directeurs de la Pharmacie de Capestang, pour leur accueil et le temps qu'ils m'ont consacré tout au long de ce stage.

## Résumé

Ce rapport présente le déroulé de mon stage de troisième année, réalisé au sein de la Pharmacie de Capestang. L'objectif de ce stage est de permettre à la direction de suivre et d'analyser la performance des 18 zones et des 350 sous-zones, ainsi que d'identifier les indicateurs pouvant avoir un potentiel impact sur l'achat.

Pour répondre à ce besoin, deux outils de suivi ont été développés à partir des exports du logiciel Winpharma et du plan de zonage de la pharmacie : un sur LibreOffice Calc, automatisée par des macros VBA, et l'autre, un rapport Power BI structuré grâce à Power Query et aux mesures DAX. Un rapport statistique complémentaire a également été réalisé, mettant en évidence, à l'aide de coefficients de corrélation de Pearson et d'analyses de variance, l'influence du dernier tarif pratiqué ainsi que du nombre de produits ayant au moins une vente sur le chiffre d'affaires et le nombre de ventes des zones.

Ces différentes productions offrent ainsi à la pharmacie des outils exploitables au quotidien pour orienter ses futures décisions commerciales.

## Summary

This report presents my stage that I've done in the Capestang pharmacy. The objective of this stage is to allow the direction to follow and to analyse the performance of the 18 zones and the 350 sub-zones of the Pharmacy, and to identify the indicators that could have a potential impact of the buy.

To answer to this need, two tools have been developed based on exports of the software Winpharma, and the plan with the details of the zones of the Pharmacy: The first one is based on LibreOffice Calc, automatized with VBA macros, the second one is a Power BI report structured with Power Query and Dax queries. A complementary statistic report has also been realised, showing, with the help of Pearson correlation and variance analysis, the influence of the last price used, and the number of products with at least a sell on revenue and sells.

Those different productions give to the pharmacy usable tools to use every day to orient their future commercial decisions.

## Table des matières

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Remerciements .....                                | 2  |
| Résumé .....                                       | 2  |
| Summary .....                                      | 2  |
| Table des matières .....                           | 4  |
| 1. Introduction .....                              | 5  |
| 2. Présentation de l'entreprise.....               | 5  |
| 2.1 Présentation générale.....                     | 5  |
| 2.2 Organisation et activité.....                  | 5  |
| 3. Objectifs et problématique .....                | 5  |
| 3.1 Constat de départ .....                        | 5  |
| 3.2 Problématique.....                             | 5  |
| 3.3 Objectifs du stage .....                       | 6  |
| 4. Existant à l'arrivée et analyse .....           | 6  |
| 4.1 Documents et outils disponibles.....           | 6  |
| 4.2 Le logiciel Winpharma et ses limites .....     | 6  |
| 4.3 Analyse critique de l'existant.....            | 7  |
| 5. Méthodes, techniques et démarche.....           | 7  |
| 5.1 Choix techniques .....                         | 7  |
| 5.2 Démarche de travail .....                      | 8  |
| 5.3 Développement de la solution Excel / VBA ..... | 8  |
| 5.4 Développement de la solution Power BI.....     | 9  |
| 6. Résultats obtenus.....                          | 10 |
| 6.1 Outil de suivi LibreOffice Calc .....          | 10 |
| 6.2 Outil de suivi Power BI .....                  | 11 |
| 6.3 Rapport statistique.....                       | 14 |
| 7. Difficultés rencontrées .....                   | 15 |
| 8. Conclusion.....                                 | 15 |
| Annexes .....                                      | 16 |

## **1. Introduction**

Ce stage s'inscrit dans la troisième année de mon diplôme de BUT en science des données. Ce dernier s'est déroulé au sein de la Pharmacie de Capestang et a pour objectif la mise en place d'un outil de suivi et l'analyse des données de performances de la pharmacie en fonction des zones et des sous-zones mises en place. Cela permettra aux dirigeants de la pharmacie d'avoir la capacité de mieux suivre les résultats des zones.

## **2. Présentation de l'entreprise**

### **2.1 Présentation générale**

La Pharmacie de Capestang est une Pharmacie de village située à Capestang dans l'Hérault. Elle dispose d'un espace de vente d'environ 500 m<sup>2</sup>, organisé en 18 zones distinctes (Centre, tête de gondole, etc.).

### **2.2 Organisation et activité**

L'équipe de la pharmacie est composée de 24 personnes, incluant les titulaires, les pharmaciens adjoints et les préparateurs. L'activité de la pharmacie repose principalement sur deux grandes familles de produits : les médicaments, délivrés sur ordonnance ou en vente libre, et les produits de parapharmacie.

C'est au sein de cette structure que s'inscrit ma mission, réalisée dans le cadre d'un stage de troisième année de BUT Science des Données.

## **3. Objectifs et problématique**

### **3.1 Constat de départ**

Aujourd'hui, si l'activité globale de l'établissement est analysée par les directeurs, aucune distinction n'est faite entre les 18 zones de vente identifiées au sein de l'espace de vente. Les directeurs ne disposent donc pas d'une vision détaillée leur permettant d'analyser la contribution de chaque zone à l'activité de la pharmacie.

### **3.2 Problématique**

La problématique suivante s'est donc clairement distinguée

Comment permettre à la direction de la pharmacie de suivre et d'analyser la performance de chacune des zones de vente, et quels sont les facteurs principaux poussant à l'achat ?

### **3.3 Objectifs du stage**

L'objectif principal de ce stage est d'assurer un meilleur suivi des zones de vente de la pharmacie, en permettant d'analyser la performance de chacune des 18 zones identifiées au sein de la Pharmacie. Il s'agit donc de concevoir un outil clair et facile à prendre en main, afin qu'il puisse être utilisé au quotidien par l'équipe sans nécessiter de compétences techniques particulières. Ce travail doit aussi permettre de faire ressortir des tendances et des corrélations à l'intérieur même des zones, par exemple en étudiant si le nombre de produits placés sur une tête de gondole possède une influence sur ses ventes.

Cette mission doit donc mener à deux résultats concrets : un outil de suivi des performances par zone, ainsi que des analyses (tendances, corrélations) exploitables par la direction de la pharmacie.

## **4. Existant à l'arrivée et analyse**

### **4.1 Documents et outils disponibles**

À mon arrivée, le seul document à ma disposition est le plan des zones de l'espace de vente. Un seul support m'a été mis à disposition, le logiciel Winpharma, un logiciel spécialisé pour les pharmacies. Ce logiciel inclut une section statistique, nommée Winstat.

En matière d'outils, la pharmacie dispose d'Excel et de LibreOffice Calc. Un ordinateur est également mis à ma disposition par la pharmacie pour la réalisation de ce travail.

### **4.2 Le logiciel Winpharma et ses limites**

La pharmacie utilise donc le logiciel Winpharma, qui intègre la section nommée Winstat. Winstat est un tableau Qlik gérée par l'entreprise Winstat. Cette section présente cependant des limites : elle ne permet pas d'obtenir le détail des résultats par zone, et sa base de données ne peut pas être directement liée à un autre outil, malgré les échanges menés avec le support technique de Winpharma à ce sujet.

Pour contourner cette limite, je m'appuie sur un export d'un des tableaux fournis par le logiciel (au format .xlsx), contenant notamment le chiffre d'affaires et la marge par produit, que je peux ensuite associer aux zones de vente identifiées dans la pharmacie. Cet export est réalisé

mensuellement, ce qui correspond à la fréquence à laquelle les zones d'exposition des produits sont généralement modifiées au sein de la pharmacie (les produits changent de zone ou restent en place chaque mois). Un export représente environ 25 000 lignes de produits (25 457 lignes pour le mois de juin 2026).

Le second fichier nécessaire, "Zonage Geo", est obtenu directement depuis Winpharma (menu Stock > Zones de stockage), par un simple copier-coller. Cependant ce dernier ne fait preuve d'aucun archivage, tout comme les données extraites de Winstat.

Plusieurs problèmes de qualité de données ont été identifiés sur ces exports : présence d'espaces ou d'apostrophes parasites dans les codes produits, ainsi que des erreurs de typage liées au séparateur décimal.

### **4.3 Analyse critique de l'existant**

L'existant repose sur deux sources de données distinctes et non liées entre elles : l'export des ventes ("Winstat") d'une part, et le fichier de zonage géographique des produits d'autre part. Ces deux sources ne sont pas organisées selon la même structure, ce qui rend leur rapprochement manuel difficile et chronophage. Sans outil dédié, il n'est pas possible de lier ces deux fichiers, ce qui explique l'absence de suivi par zone jusqu'à présent.

C'est ce constat qui justifie le développement d'une solution dédiée, capable d'automatiser le rapprochement entre ces deux sources et de produire des indicateurs de performance par zone.

## **5. Méthodes, techniques et démarche**

### **5.1 Choix techniques**

Les directeurs souhaitaient une solution reposant sur un support déjà connu et utilisé au sein de la pharmacie. Par conséquent, le premier support choisi est Excel / LibreOffice Calc, dont le traitement des données repose sur le VBA / Basic, répondant ainsi au souhait des directeurs. Cependant un second support a été mis en place, pour montrer une solution alternative, Power BI, dont la modélisation et la transformation des données reposent sur le DAX et le Power Query.

Le choix de développer deux solutions plutôt qu'une seule s'explique par le fait que la version Excel repose sur un support connu et déjà installé et utilisé au sein de la pharmacie, ce

qui répond à l'attente initiale des directeurs. La seconde version, développée et proposée sur un support non utilisé initialement dans l'entreprise, permet de mettre en avant les avantages de ce support, tout en laissant à la pharmacie la possibilité de conserver une solution Excel si elle ne souhaite pas avoir à utiliser un autre support.

## 5.2 Démarche de travail

Le plan de travail a été organisé en plusieurs étapes. Il débute par une phase de découverte de l'environnement, ayant pour objectif d'analyser les besoins et d'identifier les manques existants, comme l'absence d'export de données ou l'absence d'analyse par zone dans le logiciel Winpharma. Cette phase est suivie d'une étude comparative des solutions alternatives pouvant être mises en place, ayant pour objectif de comparer leurs aspects techniques, financiers et fonctionnels.

L'étude comparative des solutions alternatives a notamment porté sur Qlik, écarté au profit de Power BI en raison d'une meilleure maîtrise personnelle de ce dernier, acquise lors d'une expérience professionnelle antérieure.

Un cahier des charges simplifié présentant clairement les attendus du projet est ensuite réalisé, avant qu'une méthode d'export des données ne soit définie et documentée, permettant de servir de support de données pour les deux solutions choisies.

## 5.3 Développement de la solution Excel / VBA

La première solution, développée sous Excel avec l'aide du VBA, repose sur une feuille "Panneau de Contrôle" centralisant l'exécution de quatre macros successives :

La première macro, **ImporterDonnees**, permet de copier ligne par ligne le contenu du fichier Excel sélectionné dans la page « Data » du document Excel. Elle parcourt ligne par ligne le document et le copie dans data, pour éviter un transfert lourd et direct de données.

La seconde macro, **ViderZonageGeo**, duplique l'onglet pour le garder en mémoire, au cas où une mauvaise manipulation serait réalisée. Cela permet de garder les codes du mois précédent par exemple. Ensuite, il vide la page Zonage Geo, permettant de copier les nouvelles données.

La troisième macro, **TraiterDonnees**, est la plus conséquente. Cette dernière est découpée en 7 étapes, plus ou moins longues. Dans un premier temps, la macro nettoie les entêtes de la page Zonage Geo, elle vérifie que les colonnes ont bien les bons noms, et retire



toute donnée non souhaitée. Ensuite, elle organise les zones. Les zones sont stockées sous la forme Type de Zone + Numéro, par exemple TG15 correspond à la tête de gondole numéro 15. Pour chacun des types de zones, on va créer une colonne, et trouver dans la colonne des codes geo les types correspondants à la colonne. Après cela, la macro supprime la seconde ligne de Data, qui correspond à la ligne de résultats totaux. Dans un quatrième temps, la macro va corriger les tirets dans les données. Elle remplace alors tous les tirets par des zéros. Dans un cinquième temps, la macro va créer un dictionnaire des codes, cela va permettre d'accélérer la 6ème étape, cette dernière va parcourir chaque colonne, pour chaque case non vide, on va trouver le code produit, et le retranscrire dans la page Data, sous le même format de colonne. Enfin, la macro va mettre en forme la page Data, par exemple transformer les données en monétaires.

La dernière macro, **GénérerRésultats**, permet de générer 11 pages de résultats, pour chacune des zones geo définie, ainsi qu'une dernière pour comparer les zones geo entre elles. Cette macro se répète donc 11 fois, et mets dans un tableau les données suivantes : Zones Geo / Nombre de Produits / Ca TTC / Ca TTC Moyen par Produit / CA TTC Moyen par Vente / Part CA (en %) / Nombre de Ventes / Dernier Tarif Moyen / Marge HTP / Nombre de produits uniques vendus / CA Moyen par produits uniques vendus / % des produits ayant eu une vente / Nombre de ventes moyennes pour les produits vendus / Produit le plus rentable / Marge du produit le plus rentable. Ensuite la macro rajoute de la mise en forme, colonnes à la bonne taille, textes centrés, dégradés de couleurs pour mettre en avant les chiffres clés.

Cette solution fut testée dans un premier temps par moi, puis par l'utilisateur. Une fois le projet validé, un guide utilisateur fut mis en place, pour assurer le bon usage de cette solution.

## 5.4 Développement de la solution Power BI

Une seconde solution est développée sous Power BI, structurée autour d'un modèle de données construit avec Power Query (nettoyage et transformation des exports Winstat et du plan de zonage) et de mesures DAX (calcul du chiffre d'affaires, des marges et des indicateurs de performance par zone).

## 6. Résultats obtenus

Cette section a pour objectif de montrer les différents rendus réalisés pour la pharmacie.

### 6.1 Outil de suivi LibreOffice Calc

Le premier outil réalisé était donc l'outil ayant pour support LibreOffice Calc.

La première page de ce fichier a pour objectif de servir de guide pour l'utilisateur, ainsi que de lui permettre d'activer les différentes macros expliquées précédemment.

| Méthodologie Insertion et traitement de données, et actualisation des résultats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <p><b>Etape 1 :</b> Insertion des données. Allez dans <b>Winstat</b> &gt; Expert, et sélectionnez <b>xxx</b>. Ensuite, faites un clic droit sur le tableau, et exportez le en <b>excel</b>. Enfin, appuyez sur le bouton de macro, qui vous guidera pour insérer les données</p> <p>Temps estimé : 3-4 minutes</p>                                                                                                              | Insertion des données                |
| <p><b>Etape 2 :</b> Insertion des Zones Géo. Allez dans <b>Winpharma</b> &gt; Stock &gt; Zones de stockage puis cliquez sur espace de Vente à gauche. Ensuite, cliquez sur 2.Stock, cliquez dans le tableau, faites <b>ctrl+A</b> puis <b>ctrl+C</b> puis attendez quelques instants. Une fois fait, cliquez sur la macro, qui vous mènera au bon endroit pour faire <b>ctrl+v</b>. Enfin, revenez sur la page de contrôle.</p> | Insertion Zones Geo                  |
| <p><b>Etape 3 :</b> Traitement des données. Le traitement des données est un processus assez long, que vous pouvez lancer avec le bouton associé</p> <p>Temps estimé : 5-6 minutes</p>                                                                                                                                                                                                                                          | Traiter les données                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aucun traitement en cours            |
| <p><b>Etape 4 :</b> Création / Mise à jour des résultats. Pour cette étape, il suffit aussi d'appuyer sur le bouton de macro, qui créera tous les tableaux de données. Ensuite vous pourrez parcourir les pages pour analyser. Attention : Les pages actuelles seront entièrement remplacée</p> <p>Temps estimé : 15 secondes</p>                                                                                               | Création / Mise à jour des résultats |

Cette page génère alors les pages des types de zones principales, chacune des zones a sa propre page avec ses données associées sous forme de tableau. Par exemple, voici ci-dessous l'exemple de la zone V

| Panneau de Controle                                                                    |                    |              |                                                              |                       |             |                  |               |             |               |             |             |                |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------------|------------------|--|
| Data                                                                                   | Zonage Geo         | Resultats CO | Resultats TG                                                 | Resultats V           | Resultats O | Resultats C      | Resultats D   | Resultats B | Resultats BAC | Resultats N | Resultats R | Resultats T    | Resultats Zonage |  |
| Zone Geo                                                                               | Nombre de Produits | CA TTC       | CA TTC Moyen par Produit                                     | CA TTC Moyen par Vent | Part CA     | Nombre de Ventes | Dernier Tarif | Moyen       | Marge HTP     | Marge du CA | Nb Produits | Uniques Vendus |                  |  |
| V1                                                                                     | 34                 | 1.219,34 €   | 35,86 €                                                      | 24,88 €               | 0,21 %      | 49               | 24,38 €       | 280,49 €    | 23,00 %       |             |             | 16             |                  |  |
| V2                                                                                     | 50                 | 726,02 €     | 14,52 €                                                      | 25,93 €               | 0,13 %      | 28               | 18,96 €       | 152,74 €    | 21,04 %       |             |             | 15             |                  |  |
| V3                                                                                     | 59                 | 302,72 €     | 5,13 €                                                       | 13,78 €               | 0,05 %      | 22               | 13,13 €       | 77,26 €     | 25,52 %       |             |             | 14             |                  |  |
| V4                                                                                     | 54                 | 283,90 €     | 5,26 €                                                       | 12,90 €               | 0,05 %      | 22               | 13,58 €       | 77,44 €     | 27,28 %       |             |             | 12             |                  |  |
| CA Moyen par Prod Unique Vendu % Produits avec Vente Nb Ventes Moyen par Produit Vendu |                    |              |                                                              |                       |             |                  |               |             |               |             |             |                |                  |  |
| Nom du Produit le Plus Rentable                                                        |                    |              |                                                              |                       |             |                  |               |             |               |             |             |                |                  |  |
| Code du Produit le Plus Rentable                                                       |                    |              |                                                              |                       |             |                  |               |             |               |             |             |                |                  |  |
| Marge du Produit le Plus Rentable                                                      |                    |              |                                                              |                       |             |                  |               |             |               |             |             |                |                  |  |
| 78,21 €                                                                                | 47,06 %            | 3,06         | FRONTIRO L 10-25KG CPR3 4064951018817 83,00 €                |                       |             |                  |               |             |               |             |             |                |                  |  |
| 48,40 €                                                                                | 30,00 %            | 1,87         | ADTAS 900MG CHIENS 22-45KG CPR3 5420036974260 33,24 €        |                       |             |                  |               |             |               |             |             |                |                  |  |
| 21,82 €                                                                                | 23,73 %            | 1,57         | SIOCANINA ARTHROPLUS CRR BT40 3401145812126 16,08 €          |                       |             |                  |               |             |               |             |             |                |                  |  |
| 23,66 €                                                                                | 22,22 %            | 1,83         | ELEMENT THEKAN TIRE TIOUE CLK 3 TAILLE 3595895315898 13,30 € |                       |             |                  |               |             |               |             |             |                |                  |  |

Ce support a donc pour objectif d'apporter dans un support simple et compréhensible pour suivre les chiffres principaux des différentes zones. Cependant, les limitations de LibreOffice Calc rendent la création de tableaux plus complets et plus simple à lire, sont ainsi complexe.

## 6.2 Outil de suivi Power BI

Le second outil est un rapport réalisé sur le support Power BI, solution de tableau de bord de Microsoft. Cet outil est donc composé de 7 pages, chacun ayant sa fonction.

La première page, « Tableau suivi », est un tableau récapitulatif des différents indicateurs. Il est ainsi possible de filtrer par type de zone, par sous-zone, et par fournisseur, les résultats des sous-zones.

APOTHICAL

TABLEAU DE SUIVI

Type de Zone

BAC

Code Géo

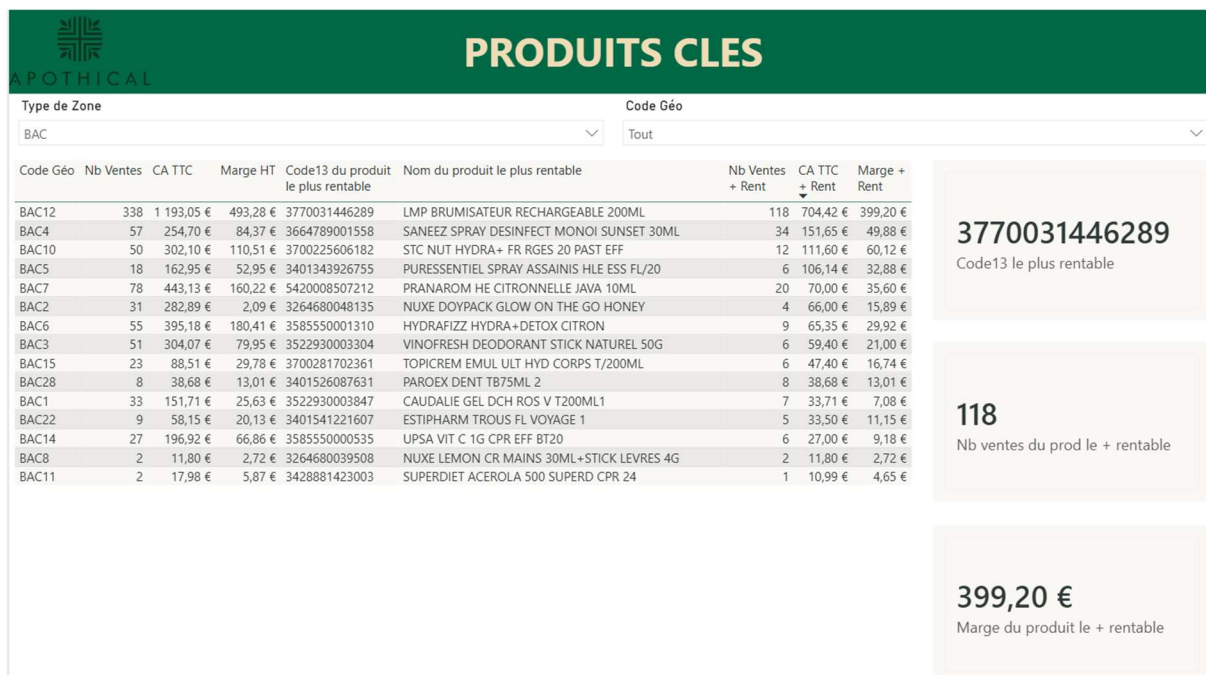
Tout

Nom Fournisseur

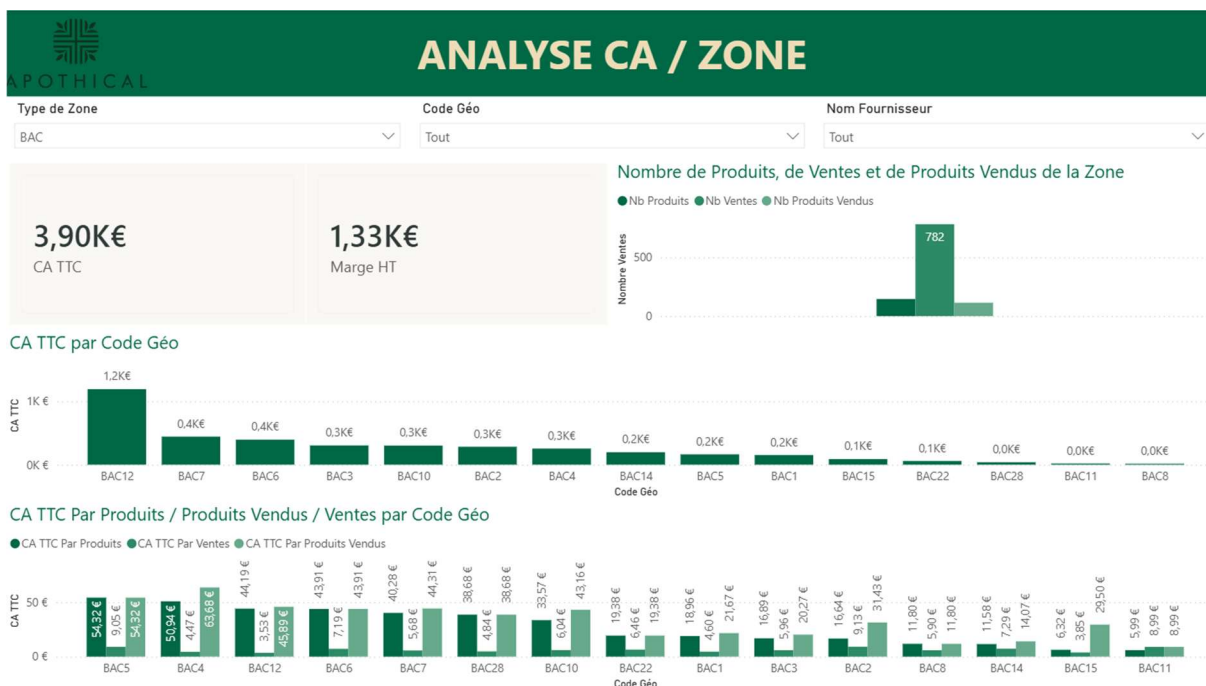
Tout

| Code Géo | CA HT      | CA TTC     | Part du CA | Marge HT   | Marge HT Uni | % CA TTC Converti en Marge | Nb Ventes | Nb Produits | Nb Produits Vendus | Part Produits Vendus | Nb Ventes par Prod Vendus | CA TTC Par Produits | CA TTC Par Produits Vendus | CA TTC Par Ventes | Dernier Tarif Moyen |
|----------|------------|------------|------------|------------|--------------|----------------------------|-----------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| BAC12    | 999,37 €   | 1 193,05 € | 0,21 %     | 493,28 €   | 19,98 €      | 41,35 %                    | 338       | 27          | 26                 | 96,30 %              | 13,00                     | 44,19 €             | 45,89 €                    | 3,53 €            | 2,67 €              |
| BAC7     | 402,98 €   | 443,13 €   | 0,08 %     | 160,22 €   | 24,10 €      | 36,16 %                    | 78        | 11          | 10                 | 90,91 %              | 7,80                      | 40,28 €             | 44,31 €                    | 5,68 €            | 6,20 €              |
| BAC6     | 374,65 €   | 395,18 €   | 0,08 %     | 180,41 €   | 30,59 €      | 45,65 %                    | 55        | 9           | 9                  | 100,00 %             | 6,11                      | 43,91 €             | 43,91 €                    | 7,19 €            | 7,90 €              |
| BAC3     | 253,34 €   | 304,07 €   | 0,05 %     | 79,95 €    | 16,38 €      | 26,29 %                    | 51        | 18          | 15                 | 83,33 %              | 3,40                      | 16,89 €             | 20,27 €                    | 5,96 €            | 4,38 €              |
| BAC10    | 281,70 €   | 302,10 €   | 0,06 %     | 110,51 €   | 17,87 €      | 36,58 %                    | 50        | 9           | 7                  | 77,78 %              | 7,14                      | 33,57 €             | 43,16 €                    | 6,04 €            | 10,11 €             |
| BAC2     | 235,75 €   | 282,89 €   | 0,05 %     | 2,09 €     | 12,81 €      | 0,74 %                     | 31        | 17          | 9                  | 52,94 %              | 3,44                      | 16,64 €             | 31,43 €                    | 9,13 €            | 6,25 €              |
| BAC4     | 212,26 €   | 254,70 €   | 0,04 %     | 84,37 €    | 5,99 €       | 33,13 %                    | 57        | 5           | 4                  | 80,00 %              | 14,25                     | 50,94 €             | 63,68 €                    | 4,47 €            | 3,98 €              |
| BAC14    | 167,24 €   | 196,92 €   | 0,04 %     | 66,86 €    | 45,22 €      | 33,95 %                    | 27        | 17          | 14                 | 82,35 %              | 1,93                      | 11,58 €             | 14,07 €                    | 7,29 €            | 9,11 €              |
| BAC5     | 135,79 €   | 162,95 €   | 0,03 %     | 52,95 €    | 8,69 €       | 32,49 %                    | 18        | 3           | 3                  | 100,00 %             | 6,00                      | 54,32 €             | 54,32 €                    | 9,05 €            | 9,63 €              |
| BAC1     | 126,37 €   | 151,71 €   | 0,03 %     | 25,63 €    | 6,08 €       | 16,89 %                    | 33        | 8           | 7                  | 87,50 %              | 4,71                      | 18,96 €             | 21,67 €                    | 4,60 €            | 6,13 €              |
| BAC15    | 73,72 €    | 88,51 €    | 0,02 %     | 29,78 €    | 7,28 €       | 33,65 %                    | 23        | 14          | 3                  | 21,43 %              | 7,67                      | 6,32 €              | 29,50 €                    | 3,85 €            | 10,90 €             |
| BAC22    | 48,44 €    | 58,15 €    | 0,01 %     | 20,13 €    | 5,75 €       | 34,62 %                    | 9         | 3           | 3                  | 100,00 %             | 3,00                      | 19,38 €             | 19,38 €                    | 6,46 €            | 5,85 €              |
| BAC28    | 32,21 €    | 38,68 €    | 0,01 %     | 13,01 €    | 1,63 €       | 33,63 %                    | 8         | 1           | 1                  | 100,00 %             | 8,00                      | 38,68 €             | 38,68 €                    | 4,84 €            | 4,90 €              |
| BAC11    | 16,25 €    | 17,98 €    | 0,00 %     | 5,87 €     | 5,87 €       | 32,65 %                    | 2         | 3           | 2                  | 66,67 %              | 1,00                      | 5,99 €              | 8,99 €                     | 8,99 €            | 5,99 €              |
| BAC8     | 9,84 €     | 11,80 €    | 0,00 %     | 2,72 €     | 1,36 €       | 23,05 %                    | 2         | 1           | 1                  | 100,00 %             | 2,00                      | 11,80 €             | 11,80 €                    | 5,90 €            | 5,90 €              |
| Total    | 3 369,91 € | 3 901,82 € | 0,71 %     | 1 327,78 € | 209,61 €     | 34,03 %                    | 782       | 146         | 114                | 78,08 %              | 6,86                      | 26,72 €             | 34,23 €                    | 4,99 €            | 6,41 €              |

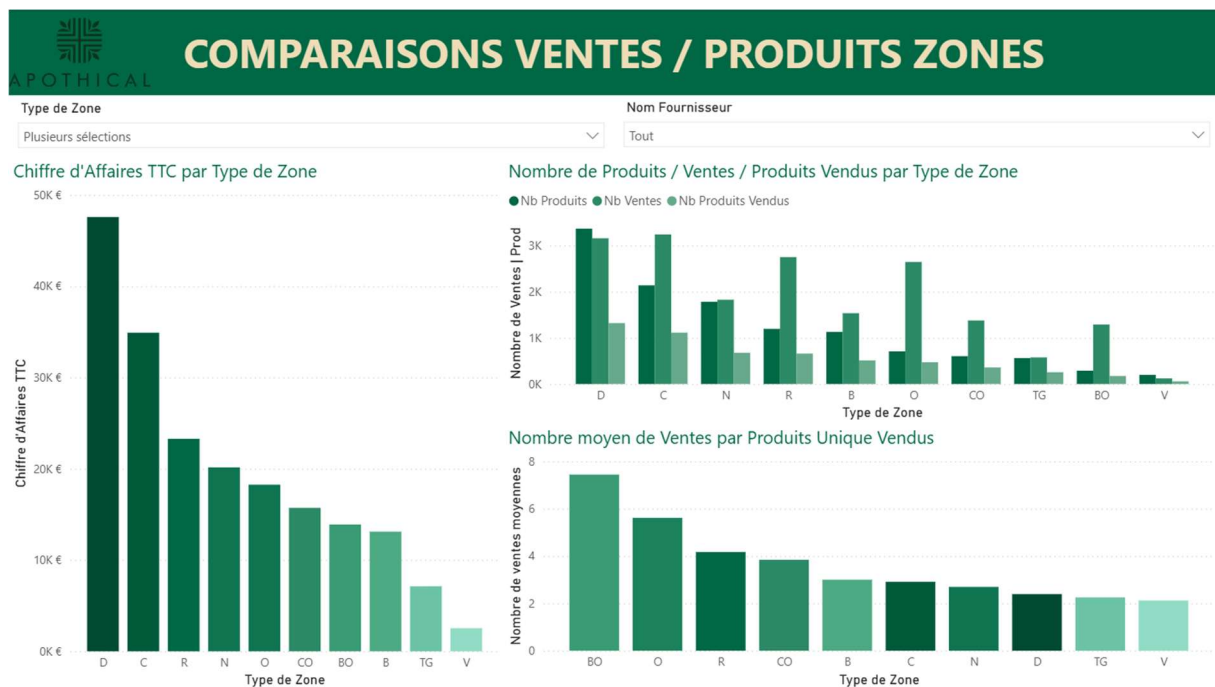
La seconde page, « Produits clés », permet le suivi des produits les plus performants au sein des différentes sous-zones.



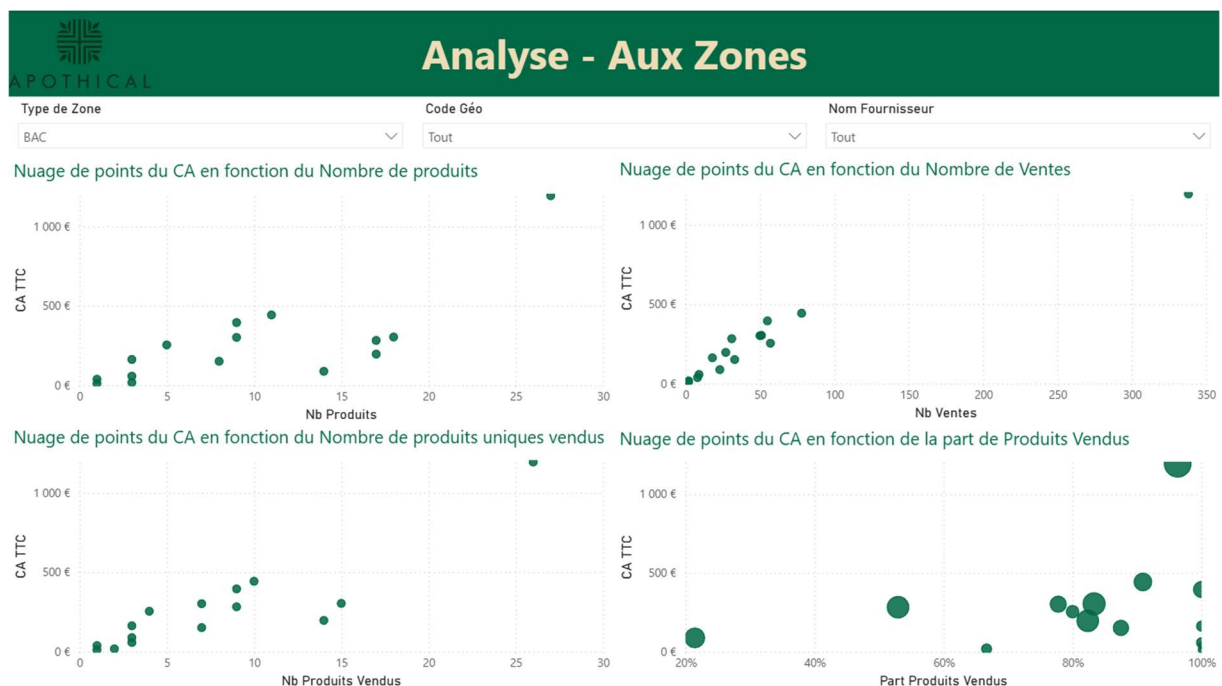
La troisième page, « Analyse CA », permet de comparer le chiffre d'affaires, le nombre de ventes, le nombre de produits, et le nombre de produits ayant au moins une vente entre les différentes sous-zones d'une même zone.



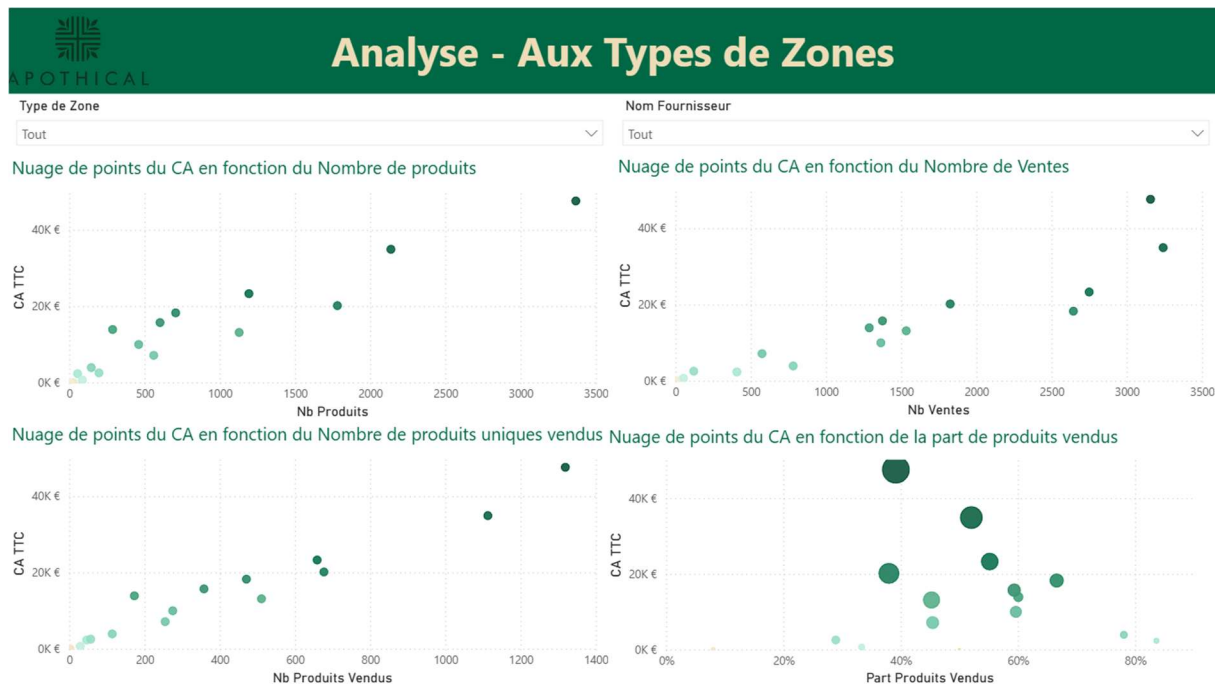
La quatrième, « Comparaisons Zones », permet de comparer le chiffre d'affaires, le nombre de ventes, le nombre de produits, et le nombre de produits ayant au moins une vente entre les différentes zones.



La cinquième, « Analyse – Aux Zones », permet d’analyser les nuages de points du chiffre d’affaires en fonction des différents indicateurs, pour les zones.



La sixième, « Analyse – Aux Types de Zone », permet d’analyser les nuages de points du chiffre d’affaires en fonction des différents indicateurs, pour les sous-zones.



La septième, « Définitions », permet d’avoir un rappel des significations des différents noms de variables.

| Définitions                   |                                         |                                   |                                                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Code Géo</b>               | Code correspondant à un emplacement geo | <b>Nb Produits Vendus</b>         | Nombre de Produits avec une vente ou plus          |
| <b>Type de Zone</b>           | Type de la Zone du Code Géo             | <b>Nb Ventes par Prod Vendus</b>  | Nombre de ventes moyennes pour les produits vendus |
| <b>Nom Fournisseur</b>        | Nom du Fournisseur du produit           | <b>CA TTC Par Produits</b>        | CA TTC divisé par le nombre de Produits            |
| <b>Marge HT Uni</b>           | Marge Hors Taxes Unique                 | <b>CA TTC Par Produits Vendus</b> | CA TTC divisé par le nombre de produits vendus     |
| <b>% CA Converti en Marge</b> | Pourcentage du CA TTC converti en Marge | <b>CA TTC Par Ventes</b>          | CA TTC divisé par le nombre de ventes              |
| <b>Nb Ventes</b>              | Nombre de Ventes                        | <b>Part Produit Vendus</b>        | Pourcentage de produit avec une vente ou plus      |
| <b>Nb Produits</b>            | Nombre de Produits                      | <b>Dernier Tarif Moyen</b>        | Moyenne du dernier tarif du produit                |

### 6.3 Rapport statistique

Le troisième rendu réalisé pendant ce stage est un rapport statistique, dont l’objectif est de déterminer quels facteurs sont associés à la performance des zones et des sous-zones de la pharmacie, sur la période de juin à juillet. Ce rapport vient ainsi compléter les deux outils de suivi présentés précédemment, en apportant une analyse plus poussée des données.



Ce rapport s'articule en deux grandes parties. La première étudie la répartition du chiffre d'affaires, du nombre de ventes et du nombre de produits, dans un premier temps entre les dix-huit zones, puis entre les 350 sous-zones qui les composent, à l'aide de diagrammes circulaires et de boxplots. Cette étude a notamment permis d'identifier sept zones clés, D, C, R, N, O, TG et B, retenues soit pour leur chiffre d'affaires, soit pour leur nombre de sous-zones, et pour lesquelles les indicateurs sont ensuite détaillés sous-zone par sous-zone.

La seconde partie cherche quant à elle à identifier les facteurs associés à cette performance, en comparant le chiffre d'affaires et le nombre de ventes au nombre de produits, au nombre de produits ayant au moins une vente, ainsi qu'au dernier tarif pratiqué sur l'ensemble des sous-zones. Ces relations sont étudiées à l'aide de nuages de points, du coefficient de corrélation linéaire de Pearson, ainsi que d'une analyse de variance (ANOVA).

Ce rapport a notamment permis de mettre en évidence que le dernier tarif pratiqué est un facteur associé de façon significative au chiffre d'affaires ainsi qu'au nombre de ventes sur l'ensemble des sous-zones (p-valeurs respectives de  $4,84 \times 10^{-31}$  et  $7,69 \times 10^{-27}$ ). Il a également montré que l'impact du nombre de produits et du nombre de produits ayant au moins une vente varie fortement d'une zone à l'autre, ce dernier indicateur restant néanmoins le plus souvent corrélé à la performance, notamment au sein des zones D, C et TG.

## **7. Difficultés rencontrées**

Lors de mon stage, je n'ai pas rencontré de nombreuses difficultés. La première fut de comprendre l'environnement existant, et les besoins de la pharmacie. La seconde a été de mettre un place un plan d'export, du a l'absence de lien direct entre les supports type Qlik ou Power BI, pour récupérer les données de la Pharmacie. La dernière a été d'apprendre aux utilisateurs des supports comment correctement les exploiter, notamment pour le rapport Power BI.

## **8. Conclusion**

Ce stage a permis à la pharmacie d'avoir des réponses sur les résultats des zones de vent. En s'appuyant sur les données extraites de Winpharma et du plan de zonage de la pharmacie, j'ai ainsi réalisé deux outils, l'un sous LibreOffice Calc et l'autre sous Power BI, permettant désormais à la direction de suivre chaque mois le chiffre d'affaires, le nombre de

ventes et les autres indicateurs de performance de chacune des 18 zones et de leurs 350 sous-zones, sans recourir à des compétences techniques particulières.

Le rapport statistique réalisé en complément a par ailleurs permis d'apporter des premiers éléments de réponse quant aux facteurs associés à cette performance. Nous observons notamment que le dernier tarif pratiqué influence significativement le chiffre d'affaires et le nombre de ventes, et que le nombre de produits ayant au moins une vente à lui aussi souvent un impact sur performance des zones, en particulier au sein des zones D, C et TG.

Ce stage a également été l'occasion de mettre en pratique et de renforcer mes compétences en gestion de données, en développement (VBA, DAX, Power Query) et en analyse statistique, tout en découvrant le fonctionnement d'une pharmacie de village. Ces travaux pourraient être poussé plus loin, par exemple avec une analyse sur une période plus longue, afin d'observer la saisonnalisation.

## **Annexes**

<https://github.com/BastienDIUT2/Portfolio/blob/main/AnalyseDeLExistant.pdf>

[https://github.com/BastienDIUT2/Portfolio/blob/main/User\\_Guide.pdf](https://github.com/BastienDIUT2/Portfolio/blob/main/User_Guide.pdf)